

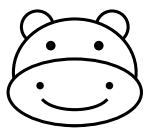
Mathe-Knobelei

Klasse 2 · Regionalrunde 2014

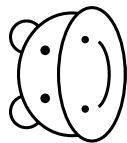
Lies genau und kreuze für jede Aufgabe eine Antwort von A bis E an. Deinen Antwortbogen findest du nach den Aufgaben. Du darfst hier rechnen und zeichnen.

Name: _____ Datum: _____

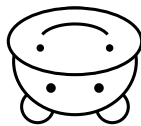
1. Auf vier Bildern siehst du dasselbe Tier. Auf einem Bild ist ein anderes Tier zu sehen. Welches Bild ist das?



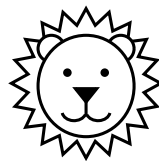
A



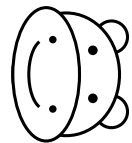
B



C



D



E

2. Wie oft kommt der Buchstabe K im Städtenamen KALKAR vor?

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

3. Welche Zahl steht für das lachende Gesicht? Beide Gesichter stehen für dieselbe Zahl.

$$\text{😊} + \text{😊} = 6$$

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 7

4. Beim Schulfasching isst Ben zwei Berliner weniger als fünf. Wie viele Berliner isst Ben?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 5

(E) 7

5. Welche Aussage stimmt?

(A) $9 - 7 = 4$

(B) $8 < 6$

(C) $8 - 8 = 8$

(D) $9 > 2$

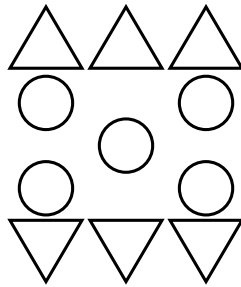
(E) $10 = 6 + 3$

Aufgaben 6-10

6. Welcher Wochentag ist morgen, wenn gestern Donnerstag war?

- (A) Montag (B) Dienstag (C) Mittwoch (D) Freitag (E) Samstag

7. Wie viele Dreiecke mehr als Kreise sind auf dem Bild zu sehen?

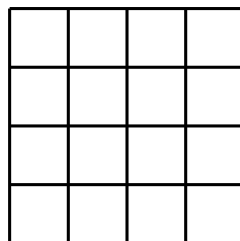


- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 5

8. Sarah verbringt eine Woche und zwei Tage bei ihren Großeltern. Wie viele Tage sind das insgesamt?

- (A) 3 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 14

9. Das Bild zeigt den Boden von Felix' Zimmer. Er legt den ganzen Boden mit quadratischen Fliesen aus. Jede Fliese ist so groß wie ein kleines Kästchen. Wie viele Fliesen braucht er?



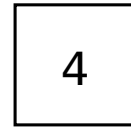
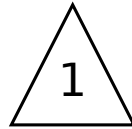
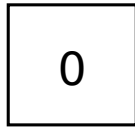
- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 15 (E) 16

10. Schneewittchen hat 47 Heidelbeeren gesammelt. Das sind 9 mehr als beim Zwerg Niesbert. Wie viele Heidelbeeren hat Niesbert gesammelt?

- (A) 27 (B) 28 (C) 38 (D) 39 (E) 56

Aufgaben 11-13

11. Du siehst vier Figuren mit je einer Zahl darin. Bei wie vielen Figuren ist die Anzahl der Seiten genauso groß wie die Zahl in der Figur?



- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

12. Auf dem Tauschmarkt bekommt man für 2 Bananen 8 Mandarinen. Wie viele Mandarinen bekommt man für 3 Bananen?

- (A) 5 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13

13. Beim Fasching tanzen 30 Kinder gleichzeitig auf der Bühne. 12 Kinder tanzen allein, die anderen bilden Paare. Wie viele Paare tanzen auf der Bühne?

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 18

Aufgaben 14-17

14. Die Zauberlehrlinge gehen an drei Tagen in der Woche zur Schule. Ihr Stundenplan steht unten. Meister Hokuspokus unterrichtet Geheimschrift und Besenflug. Wie viele Stunden unterrichtet er pro Woche?

Stunde	Montag	Mittwoch	Freitag
1	Besenflug	Zaubersprüche	Geheimschrift
2	Hellsehen	Geheimschrift	Hellsehen
3	Geheimschrift	Besenflug	Zaubersprüche

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9

15. Professor Pfiffigs Computer ist kaputt. Nach jedem getippten Buchstaben erscheint auf dem Bildschirm sofort noch ein zusätzliches A. Was steht auf dem Bildschirm, wenn er TAL tippt?

(A) ATALA (B) TAALA (C) TAAALA (D) TAAL (E) ATAAALA

16. Tom und Karl essen zusammen 18 Knödel. Karl isst doppelt so viele wie Tom. Wie viele Knödel isst Karl?

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 15

17. Omas Rührei-Rezept für 2 Personen braucht 6 Eier, eine Prise Salz und einen Teelöffel Öl. Wie viele Eier braucht Oma, wenn sie Rührei für 6 Personen macht?

(A) 12 (B) 15 (C) 18 (D) 24 (E) 30

Aufgaben 18-21

18. Ein Kind geht um fünf nach sieben von zu Hause los. Der Schulweg dauert 5 Minuten. Wie viele Minuten vor acht Uhr kommt das Kind in der Schule an?

- (A) 10 (B) 15 (C) 40 (D) 50 (E) 70

19. Susanne und Katharina schreiben zweistellige Zahlen mit den Ziffern 4, 6 und 9 auf. Susanne schreibt alle solchen Zahlen auf; eine Ziffer darf auch zweimal vorkommen. Katharina schreibt nur Zahlen mit zwei verschiedenen Ziffern auf. Wie viele Zahlen stehen nur bei Susanne?

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6 (E) 9

20. Im Finale eines Schönheitswettbewerbs stehen eine Eule, ein Fuchs, ein Pavian und ein Löwe. Eines der vier Tiere gewinnt. Danach sagen die Eule und der Löwe: „Der Fuchs hat gewonnen.“ Der Fuchs sagt: „Die Eule hat gewonnen.“ Der Pavian sagt: „Ich habe gewonnen.“ Keines der Tiere sagt die Wahrheit. Wer hat gewonnen?

- (A) die Eule
(B) der Fuchs
(C) der Pavian
(D) der Löwe
(E) nicht bestimmbar

21. Dieses Jahr findet der Mathe-Knobelwettbewerb zum 25. Mal statt. Das diesjährige Finale steht noch bevor. In den ersten beiden Jahren gab es kein Finale. Zweimal fand das Finale in Bremen statt, einmal in Hannover. Alle übrigen bisherigen Finalrunden waren in Kalkar. Wie viele Finalrunden fanden bisher in Kalkar statt?

- (A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 22 (E) 23

Aufgaben 22-25

22. Reh Fritz schaffte in einer Stunde eine doppelt so lange Strecke wie Elefant Oskar. Oskar braucht vom Zauberwald zum Wolkenberg 2 Stunden. Wie lange braucht Fritz für dieselbe Strecke?

- (A) $\frac{1}{2}$ Stunde (B) 1 Stunde (C) 2 Stunden (D) 4 Stunden (E) 8 Stunden

23. Anna und ihr kleiner Bruder hatten Besuch. Nachdem alle Gäste gegangen sind, erzählt Anna ihrer Oma am Telefon: „Wir hatten mehr als sechs Gäste.“ Ihr Bruder sagt: „Wir hatten mehr als fünf Gäste.“ Genau eine der beiden Aussagen stimmt. Wie viele Gäste waren da?

- (A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) nicht bestimmbar

24. Michael denkt sich ein Wort mit fünf Buchstaben aus. Florian nennt andere Wörter mit fünf Buchstaben. Michael sagt jeweils, wie viele Buchstaben des genannten Wortes auch in seinem geheimen Wort vorkommen. Die Stelle im Wort ist dabei egal. Florian nennt BLUME und KREIS. Michael antwortet beide Male: „Zwei.“ Welches Wort kann Michael gemeint haben?

- (A) LAMPE (B) TIGER (C) MULDE (D) STUHL (E) WOLKE

25. In der letzten Reihe eines Kinos stehen 14 Stühle nebeneinander. Neben jedem Stuhl muss mindestens ein direkt benachbarter Stuhl frei sein. Das gilt auch für die freien Stühle; am Rand gibt es nur einen Nachbarstuhl. Wie viele Stühle können höchstens besetzt sein?

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

Mein Antwortbogen

Klasse 2 · 25 Aufgaben · Regionalrunde 2014

Name: _____

Schule: _____ Klasse: _____

Datum: _____ Raum / Platz: _____

Kreuze pro Aufgabe genau ein Kästchen deutlich an. Verwende einen blauen oder schwarzen Stift. Ein großes Kreuz soll das ganze Kästchen ausfüllen.

	A	B	C	D	E
1.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
6.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
11.	☐	☐	☐	☐	☐
12.	☐	☐	☐	☐	☐
13.	☐	☐	☐	☐	☐
14.	☐	☐	☐	☐	☐
15.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
16.	☐	☐	☐	☐	☐
17.	☐	☐	☐	☐	☐
18.	☐	☐	☐	☐	☐
19.	☐	☐	☐	☐	☐
20.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
21.	☐	☐	☐	☐	☐
22.	☐	☐	☐	☐	☐
23.	☐	☐	☐	☐	☐
24.	☐	☐	☐	☐	☐
25.	☐	☐	☐	☐	☐

25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Viel Freude beim Knobeln!

Deutschsprachiger Übungsbogen nach dem Zrínyi-Kódlap-Muster; für diese Klassenstufe auf 25 Aufgaben angepasst.

Quellen & Hinweise

Für Eltern und Lehrkräfte

Dieses Heft ist eine eigenständige deutsche Bearbeitung der 25 Aufgaben des Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2014, 2. Klasse, Megyei forduló (Regionalrunde). Die Originalaufgaben stammen von der MATEGYE Alapítvány. Es handelt sich um eine inoffizielle Übungsfassung.

Die Originalabbildungen wurden anhand des online verfügbaren Scans neu gezeichnet. Der leere und der ausgefüllte Antwortbogen folgen dem offiziellen Kódlap-Muster: Aufgaben 1–15 links, 16–25 rechts, Kästchen A–E in Fünferblöcken.

Namen und Orte wurden deutsch lokalisiert. Die Buchstabenaufgaben 2, 15 und 24 verwenden passende deutsche Wörter. Bei Aufgabe 21 ist ausdrücklich gesagt, dass das diesjährige Finale noch bevorsteht. Bei Aufgabe 25 gilt die Nachbarregel ausdrücklich auch für freie Stühle. Alle richtigen Antwortbuchstaben entsprechen dem veröffentlichten Schlüssel.

Originalscan und Antwortschlüssel

<https://matekkicsiknek.webnode.hu/zrinyi/>

Zweiter Fund des Antwortschlüssels

<https://pdfcoffee.com/zrinyi-megoldokulcs-2014-pdf-free.html>

Offizielles Kódlap-Muster

http://www.mategye.hu/download/zrinyi/minta_kodlap.pdf

Projekt, bearbeitbare Aufgaben und genaue Quellen

<https://github.com/mucsi96/math>

Ab der nächsten Seite: Lösungen

Zum Üben die folgenden Seiten abtrennen oder erst nach dem Bearbeiten ansehen.

Lösungswege 1-13

- 1. (D)** Auf Bild D ist ein Löwe zu sehen. Die anderen vier Bilder zeigen dasselbe Nilpferd, nur unterschiedlich gedreht.
- 2. (C)** KALKAR hat zwei K: an der ersten und an der vierten Stelle.
- 3. (B)** $3 + 3 = 6$. Ein Gesicht steht also für die Zahl 3.
- 4. (C)** Fünf weniger zwei sind drei: $5 - 2 = 3$.
- 5. (D)** 9 ist größer als 2. Die anderen Aussagen sind falsch: $9 - 7 = 2$; $8 > 6$; $8 - 8 = 0$; $6 + 3 = 9$.
- 6. (E)** Gestern war Donnerstag, heute ist Freitag und morgen ist Samstag.
- 7. (B)** Es gibt 6 Dreiecke und 5 Kreise. Der Unterschied ist $6 - 5 = 1$.
- 8. (B)** Eine Woche hat 7 Tage. Dazu kommen 2 Tage: $7 + 2 = 9$.
- 9. (E)** In jeder der 4 Reihen liegen 4 Fliesen. Das sind $4 + 4 + 4 + 4 = 16$ Fliesen.
- 10. (C)** Niesbert hat 9 Beeren weniger als Schneewittchen: $47 - 9 = 38$.
- 11. (B)** Die beiden Dreiecke haben je 3 Seiten, enthalten aber 2 und 1. Das Rechteck mit der 0 hat 4 Seiten. Nur beim Quadrat mit der 4 stimmt die Zahl mit der Seitenzahl überein.
- 12. (D)** Für 1 Banane gibt es 4 Mandarinen. Für 3 Bananen gibt es $4 + 4 + 4 = 12$ Mandarinen.
- 13. (C)** $30 - 12 = 18$ Kinder tanzen in Paaren. Immer 2 Kinder bilden ein Paar: $18 : 2 = 9$ Paare.

Lösungswege 14-25

14. (B) Geheimschrift steht dreimal im Plan, Besenflug zweimal. Meister Hokuspokus unterrichtet also $3 + 2 = 5$ Stunden.

15. (C) Aus T wird TA, aus A wird AA und aus L wird LA. Hintereinander ergibt das TA + AA + LA = TAAALA.

16. (D) Teile die 18 Knödel in 3 gleich große Portionen: je 6 Knödel. Tom bekommt eine Portion, Karl zwei. Karl isst $6 + 6 = 12$ Knödel.

17. (C) 6 Personen sind dreimal so viele wie 2 Personen. Oma braucht daher $6 + 6 + 6 = 18$ Eier.

18. (D) Das Kind geht um 7:05 Uhr los und kommt um 7:10 Uhr an. Bis 8:00 Uhr fehlen noch 50 Minuten.

19. (B) Nur Susanne schreibt die Zahlen mit zwei gleichen Ziffern auf: 44, 66 und 99. Das sind 3 Zahlen.

20. (D) Der Fuchs, die Eule und der Pavian können nicht gewonnen haben, denn die Aussagen über sie sind falsch. Übrig bleibt der Löwe.

21. (A) Das Finale des 25. Wettbewerbs steht noch bevor. Bisher gab es 24 Wettbewerbe, davon 2 ohne Finale. Von den 22 bisherigen Finalrunden waren 2 in Bremen und 1 in Hannover: $24 - 2 - 2 - 1 = 19$ in Kalkar.

22. (B) Fritz ist doppelt so schnell und braucht deshalb nur halb so lange: die Hälfte von 2 Stunden ist 1 Stunde.

23. (C) Bei höchstens 5 Gästen wären beide Aussagen falsch. Bei mindestens 7 wären beide wahr. Bei genau 6 Gästen stimmt nur die Aussage des Bruders.

24. (E) WOLKE hat mit BLUME die Buchstaben L und E gemeinsam, mit KREIS die Buchstaben K und E. Die Anzahlen für die anderen Wörter sind: LAMPE 3/1, TIGER 1/3, MULDE 4/1 und STUHL 2/1. Nur WOLKE passt zu beiden Hinweisen.

25. (B) Höchstens 6 Stühle können besetzt sein. Ein Beispiel (B = besetzt, F = frei): B F F B B F F B B F F B F F. Freie Stühle müssen in Gruppen von mindestens zwei stehen. Bei 7 oder mehr besetzten Stühlen bleiben höchstens 7 freie Stühle, also höchstens 3 freie Gruppen. Zwischen freien Gruppen passen höchstens 2 besetzte Stühle, an die beiden Ränder je höchstens 1. Mit 3 freien Gruppen sind so höchstens 6 besetzte Stühle möglich.

Lösungsbogen

Ausgefüllter Antwortbogen · Klasse 2 · Regionalsrunde 2014

Vergleiche die Kreuze mit deinem Antwortbogen. Jede Aufgabe hat genau eine richtige Antwort.

	A	B	C	D	E
1.	☐	☐	☐	☒	☐
2.	☐	☐	☒	☐	☐
3.	☐	☒	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☒	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
6.	☐	☐	☐	☐	☒
7.	☐	☒	☐	☐	☐
8.	☐	☒	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	☒
10.	☐	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
11.	☐	☒	☐	☐	☐
12.	☐	☐	☐	☒	☐
13.	☐	☐	☒	☐	☐
14.	☐	☒	☐	☐	☐
15.	☐	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
16.	☐	☐	☐	☒	☐
17.	☐	☐	☒	☐	☐
18.	☐	☐	☐	☒	☐
19.	☐	☒	☐	☐	☐
20.	☐	☐	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
21.	☒	☐	☐	☐	☐
22.	☐	☒	☐	☐	☐
23.	☐	☐	☒	☐	☐
24.	☐	☐	☐	☐	☒
25.	☐	☒	☐	☐	☐

25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Antwortschlüssel zur Kontrolle

DCBCD EBBEC BDCBC DCDBD ABCEB